El Teorema Central del Límite: Convergencia Débil

Julio César Galindo López

Facultad de Ciencias

20 de mayo de 2020

Convergencia débil y convergencia en distribución

Definición

Sean $(X_n)_{n\geq 1}$ y X v.a. reales. Entonces

$$X_n \to X \text{ en } \mathcal{D} \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[f(X_n)] = \mathbb{E}[f(X)]$$

para toda función real f continua y acotada.

Nota (Importante)

Si X_n converge a X en distribución, no existe algún requerimiento que diga que $(X_n)_{n\geq 1}$ y X estén definidas sobre el mismo espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. La noción de convergencia débil permite que las v.a. converjan en maneras que de otro modo es imposible.

¡$\mathbb{P} \Rightarrow \mathcal{D}$!

Teorema

Sean $(X_n)_{n\geq 1}$, X v.a. definidas sobre un mismo espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Entonces,

$$X_n \to X \text{ en } \mathbb{P} \Longrightarrow X_n \to X \text{ en } \mathcal{D}.$$

Demostración.

Sea f una función continua y acotada sobre $\mathbb{R}$. Entonces $f(X_n) \to f(X)$ en $\mathbb{P}$. Ya que f es acotada, $f(X_n) \to f(X)$ en L^1. Por lo tanto,

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[f(X_n)] = \mathbb{E}[f(X)].$$

$\square$

$\mathcal{D} \Rightarrow \mathbb{P}$ cuando el límite es constante

Teorema

Sean $(X_n)_{n\geq 1}$, X v.a. definidas sobre un mismo espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Si $X \equiv c$ c.s. Entonces,

$$X_n \to X \text{ en } \mathcal{D} \Longrightarrow X_n \to X \text{ en } \mathbb{P}.$$

Demostración.

La función $f(x) = \frac{|x-c|}{1+|x-c|}$ es acotada y continua; por lo tanto

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left[\frac{|X_n - c|}{1 + |X_n - c|}\right] = 0.$$

Por el Ejercicio 1 de la tarea, esto es suficiente para que $X_n \to c$ en $\mathbb{P}$. $\square$

Convergencia débil en puntos de continuidad de funiones de distribución.

Teorema (Convergencia débil en D)

Si $X_n \to X$ en $\mathcal{D}$ entonces $\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x)$ para todo x en el conjunto denso $D = \{x : F(x-) = F(x)\} \subset \mathbb{R}$. A tal conjunto denso se le llama *el conjunto de puntos de continuidad de* F.

Demostración.

Fijemos $x \in \mathbb{R}$. Para cada entero $p \geq 1$, consideremos las siguientes funciones continuas y acotadas (Haga una representación gráfica):

$$f_p(y) = \begin{cases} 1 & y \leq x \\ p(x-y)+1 & x < y < x + \frac{1}{p} \\ 0 & x + \frac{1}{p} \leq y \end{cases} \quad g_p(y) = \begin{cases} 1 & y \leq x - \frac{1}{p} \\ p(x-y) & x - \frac{1}{p} < y < x \\ 0 & x \leq y \end{cases}$$

$\square$

Demostración.

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[f_p(X_n)] = \mathbb{E}[f_p(X)], \quad \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[g_p(X_n)] = \mathbb{E}[g_p(X)].$$

Nótese que

$$\mathbb{E}[g_p(X_n)] \leq F_n(x) \leq \mathbb{E}[f_p(X_n)]$$

y por lo tanto

$$\mathbb{E}[g_p(X_n)] \leq \liminf_{n\to\infty} F_n(x) \leq \limsup_{n\to\infty} F_n(x) \leq \mathbb{E}[f_p(X_n)].$$

Ya que $\lim_{p\to\infty} f_p(y) = \mathbf{1}_{(-\infty,x]}(y)$ y $\lim_{p\to\infty} g_p(y) = \mathbf{1}_{(-\infty,x)}(y)$, entonces por TCD $\lim_{p\to\infty} \mathbb{E}[g_p(X)] = F(x)$ y $\lim_{p\to\infty} \mathbb{E}[g_p(X)] = F(x-)$. Así,

$$F(x-) \leq \liminf_{n\to\infty} F_n(x) \leq \limsup_{n\to\infty} F_n(x) \leq F(x).$$

Finalmente, si $x \in D$, deducimos que $F_n(x) \to F(x)$. $\square$

(Importante) Existe el recíproco del teorema anterior (Teorema de Skorokhod).:

Teorema (Skorokhod)

Si $x \in D$ (con $D \subset \mathbb{R}$ un conjunto denso) es tal que $\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x)$, entonces

$$X_n \to X \text{ en } \mathcal{D}.$$

Nota

En general el límite F no es necesariamente la función de distribución de una ley de probabilidad sobre $\mathbb{R}$. Sea $n \geq 1$ y

$$F_n(x) = \begin{cases} 0 & x \leq -n, \\ \frac{x+n}{2n} & -n < x \leq n \\ 1 & x > n. \end{cases}$$

Pero $F_n(x) \to 1/2$ que no es una función de distribución

Nota

Es de notar que la convergencia en distribución de X_n hacia X no implica necesariamente que $F_n(x) \to F(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. En efecto, sea $X_n = X + \frac{1}{n}$. Entonces $X_n \to X$ c.s. (veremos que esto implica la convergencia en distribución). Así,

$$F_n(x) = \mathbb{P}(X \leq x - \frac{1}{n}) \to F(x-).$$

Ejemplo

Sea

$$F_n(x) = \begin{cases} 0 & x \leq -\frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} + \frac{n}{2}x & -\frac{1}{n} < x < \frac{1}{n} \\ 1 & x \geq \frac{1}{n}. \end{cases}$$

Entonces, para toda $x \neq 0$,

$$F_n(x) \to F(x) = \mathbf{1}_{\{[0,\infty)\}}(x).$$

De esta manera $X_n \to X$ en $\mathcal{D}$, donde $X \equiv 0$ c.s.

Ejemplo

Sean $(X_n)_{n\geq 1}$, X v.a. con densidades f_n, f. Entonces $F(x-) = F(x)$ sobre $\mathbb{R}$. Supongamos que $f_n(x) \leq g(x)$ y que $g \in L^1$. Supongamos que $f_n(x) \to f(x)$ c.s. Entonces $F_n(x) \to F(x)$ por el TCD y por lo tanto $X_n \to X$ en $\mathcal{D}$.

Ejemplo

Sean $(X_n)_{n\geq 1}$, X v.a. tales que

$$F_n(x) = \begin{cases} 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{nx} & x > 0 \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

Para $x \geq 0$,

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} F_n(x) &= \lim_{n\to\infty} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{nx}\right) \\ &= 1 - \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{nx} \\ &= 1 - e^{-x} = F_X(x). \end{aligned}$$

Entonces, $X_n \to X$ en $\mathcal{D}$ en donde $X \sim \exp(1)$.

Ejemplo

Sean $(X_n)_{n\geq 1}$, X v.a. tales que

$$F_n(x) = x - \frac{\sin(2n\pi x)}{2n\pi}, \quad 0 \leq x < 1.$$

Entonces,

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) \to x = F_X(x).$$

Por lo tanto $X_n \to X$ en $\mathcal{D}$, donde $X \sim \mathrm{unif}(0,1)$.

Teorema de Slutsky

Sean $(X_n)_{n\geq 1}$ y $(Y_n)_{n\geq 1}$ dos sucesiones de v.a. definidas en un mismo espacio de probabilidad. Supongamos que

S1 $X_n \to X$ en $\mathcal{D}$.

S2 $Y_n \to c$ en $\mathbb{P}$.

Entonces,

1. $X_n + Y_n \to X + c$ en $\mathcal{D}$.
2. $X_n Y_n \to cX$ en $\mathcal{D}$.
3. $\frac{X_n}{Y_n} \to \frac{X_n}{c}$ en $\mathcal{D}$ si $c \neq 0$.

Ejemplo

Sea $(X_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de v.a.i.i.d. con $\mathbb{E}[X_1] = m$, $\mathrm{Var}[X_n] = \sigma^2$. Consideremos las t-estadísticas

$$t_n = \frac{M_n - m}{S_n/\sqrt{n}}.$$

Por el TCL,

$$\frac{M_n - m}{\sigma/\sqrt{n}} \to Z, \text{ en } \mathcal{D}$$

con $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.

También

$$\frac{S_n}{\sigma} \to 1, \text{ en } \mathbb{P}.$$

Por el Teorema de Slutsky,

$$t_n \to Z, \text{ en } \mathcal{D}.$$

Convergencia en distribución en el caso discreto

Teorema

Sean $(X_n)_{n\geq 1}$ y X v.a. con a lo más un número numerable de valores. Entonces,

$$X_n \to X \text{ en } \mathcal{D} \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n = j) = \mathbb{P}(X = j)$$

para cada j en el espacio de estados de $(X_n)_n$ y X.

Demostración.

$\Rightarrow$) Basta tomar $f = \mathbf{1}_j(x)$ que es continua y acotada.

$\Leftarrow$) Sea f una función acotada con $\alpha = \sup_j |f(j)|$. Sea $\varepsilon > 0$. Existe un subconjunto finito E tal que $\sum_{j\in E} \mathbb{P}(X = j) \geq 1 - \varepsilon$ y $\sum_{j\in E} \mathbb{P}(X_n = j) \geq 1 - 2\varepsilon$. Así,

$$\begin{cases} |\mathbb{E}[f(X)] - \sum_{j\in E} f(j)\mathbb{P}(X = j)| \leq \alpha\varepsilon \\ |\mathbb{E}[f(X_n)] - \sum_{j\in E} f(j)\mathbb{P}(X_n = j)| \leq 2\alpha\varepsilon \end{cases}$$

$\square$

Ya que E es finito,

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{j\in E} f(j)\mathbb{P}(X_n = j) = \sum_{j\in E} f(j)\mathbb{P}(X = j).$$

Por lo tanto,

$$\limsup_{n\to\infty} |\mathbb{E}[f(X_n)] - \mathbb{E}[f(X)]| \leq 3\alpha\varepsilon.$$

Finalmente,

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[f(X_n)] = \mathbb{E}[f(X)].$$

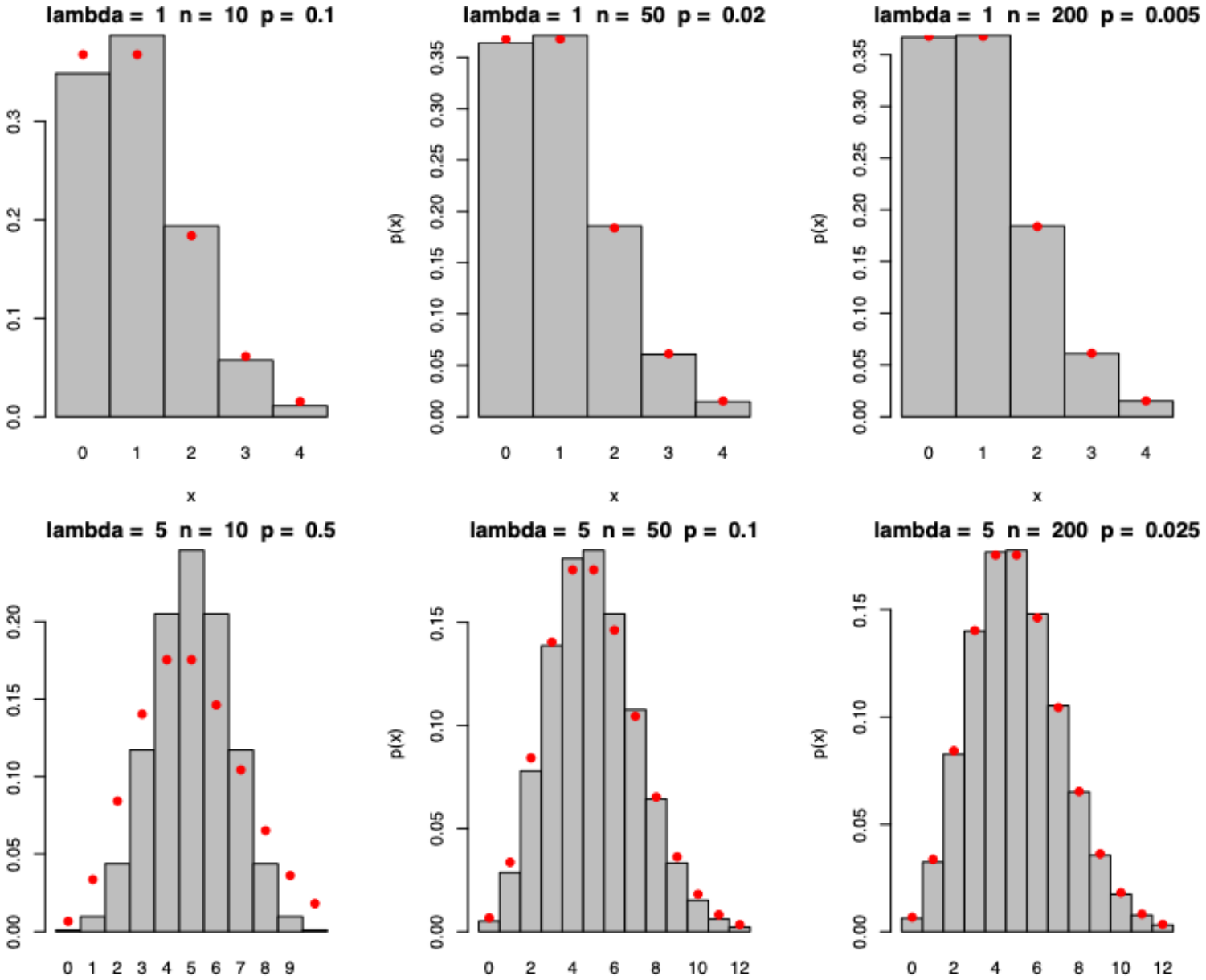
Ejemplo

Sea $X_n \sim \mathrm{Bin}(n,p)$ y sea $\lambda = np$. Entonces,

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n = j) &= \lim_{n\to\infty} \binom{n}{j} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^j \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-j} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{n!}{j!(n-j)!} \lambda^j \left(\frac{1}{n^j}\right) \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-j} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \\
&= \frac{\lambda^j}{j!} \lim_{n\to\infty} \frac{n!}{(n-j)!} \frac{1}{(n-\lambda)^j} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \\
&= \frac{e^{-\lambda}\lambda^j}{j!} = \mathbb{P}(X = j),
\end{aligned}$$

en donde $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$. Por lo tanto $X_n \to X$ en $\mathcal{D}$.

Convergencia en distribución en el caso discreto



Convergencia en distribución en el caso discreto

Ejemplo

Sea $X_n \sim \text{Poisson}(\lambda_n)$. Si $\lambda_n \to \lambda > 0$ entonces,

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n = j) = \mathbb{P}(X = j)$$

en donde $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.

Ejemplo

Sea $X_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$. Si $p_n \to p$ entonces,

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n = j) = \mathbb{P}(X = j)$$

en donde $X \sim \text{Bin}(n, p)$.

Nota Importante

La convergencia en ley no asegura forzosamente que para todo $B \in \mathcal{B}$, $\mathbb{P}(X_n \in B)$ converge a $\mathbb{P}(X \in B)$. En efecto, $\mathbf{1}_B$ no es continua y la definición no aplica. Como contraejemplo, sea $(a_n) \subset \mathbb{R}$ tal que $a_n > a$ para toda n y $a_n \to a$- Sea $B = (-\infty, a]$. Si $X_n = a_n$ y $X = a$, claramente $X_n \to X$ en $\mathcal{D}$. Sin embargo, $\mathbb{P}(X_n \in B) = 0$ mientras que $\mathbb{P}(X \in B) = 1$.